

SULIT
SK015/2
Chemistry 1
Paper 2
Semester I
Session 2018/2019
2½ hours

SK015/2
Kimia 1
Kertas 2
Semester I
Sesi 2018/2019
2½ jam



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA**

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Kertas soalan ini mengandungi **11** halaman bercetak.

This question paper consists of 11 printed pages.

© Bahagian Matrikulasi

SULIT

Answer all questions.

Jawab semua soalan.

- 1 (a) Bromine has proton number of 35. **FIGURE 1** shows a mass spectrum of bromine.

*Bromin mempunyai nombor proton 35. **RAJAH 1** menunjukkan spektrum jisim bagi bromin.*

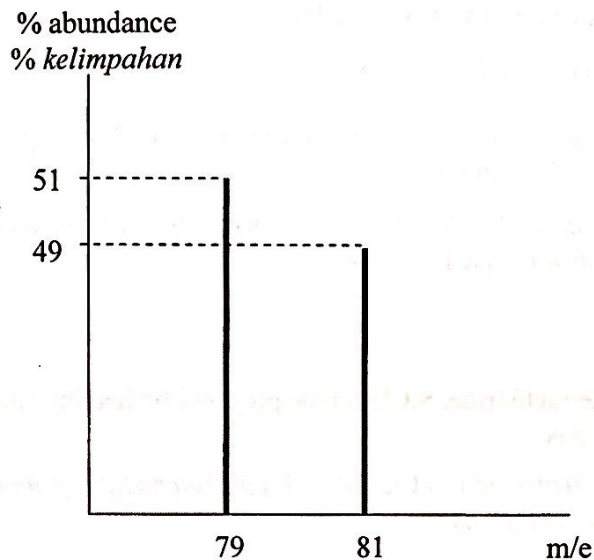


FIGURE 1
RAJAH 1

- (i) Write the notations for all isotopes of bromine.

Tulis notasi bagi semua isotop bromin.

- (ii) Calculate the relative atomic mass of bromine.

Hitung jisim atom relatif bagi bromin.

[4 marks]

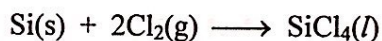
[4 markah]

- (b) A reagent bottle contains a stock solution of 0.90% by mass of sodium chloride, NaCl. The density of the solution is 1.00 g cm^{-3} . Calculate
- Suatu botol reagen mengandungi larutan stok natrium klorida, NaCl dengan jisim 0.90%. Ketumpatan larutan tersebut ialah 1.00 g cm^{-3} . Hitung*
- (i) the mole fraction of NaCl.
pecahan mol NaCl.
 - (ii) the molality of NaCl solution.
kemolalan larutan NaCl.
 - (iii) the volume of the stock solution required to prepare 100 mL of 0.01 M NaCl solution.
isipadu larutan stok yang diperlukan untuk menyediakan 100 mL larutan NaCl 0.01 M.

[9 marks]

[9 markah]

- (c) Silicon tetrachloride, SiCl_4 can be prepared by heating silicon in excess chlorine gas.
- Silikon tetraklorida, SiCl_4 boleh disediakan melalui pemanasan silikon dalam gas klorin berlebihan.*



- (i) Calculate the mass of silicon needed to produce 400 g of SiCl_4 , if the percentage yield is 42.5%.
Hitung jisim silikon yang diperlukan untuk menghasilkan 400 g SiCl_4 , jika peratus hasil ialah 42.5%.
- (ii) If 15 mol of chlorine is used, determine the amount (mole) of unreacted chlorine.
Sekiranya 15 mol klorin digunakan, tentukan jumlah (mol) klorin yang tidak bertindak balas.

[8 marks]

[8 markah]

- 2 (a) The wavelength that produces a line, **B** in Brackett series is 2165.6 nm.
Panjang gelombang yang menghasilkan satu garis, B dalam siri Brackett ialah 2165.6 nm.
- (i) Determine the transition that forms the **B** line.
Tentukan peralihan yang membentuk garis B.
- (ii) Calculate the energy emitted for the transition.
Hitung tenaga yang terpancar bagi peralihan tersebut.
- (iii) Another line, **C** was formed with wavelength of 1817.5 nm. Explain qualitatively, whether line **B** or line **C**, has the higher energy emitted.
Garis yang lain, C terbentuk dengan panjang gelombang 1817.5 nm. Jelaskan secara kualitatif, sama ada garis B atau garis C, mempunyai tenaga terpancar yang lebih tinggi.
- [8 marks]
[8 markah]
- (b) The electronic configuration of element **D** is $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
Konfigurasi elektron bagi unsur D ialah $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
- (i) Give a set of quantum number for the 9th electron.
Berikan satu set nombor kuantum bagi elektron ke-9.
- (ii) Draw the orbital diagram of the valence electrons.
Lukis gambar rajah orbital bagi elektron valens.
- (iii) Draw and label the 3D shape of orbitals occupied by the valence electrons.
Lukis dan label bentuk orbital 3D yang ditempati oleh elektron valens.
- (iv) Explain the filling of the valence electrons in 2(b)(iii) according to the appropriate rule(s)/principle(s).
Jelaskan pengisian elektron valens dalam 2(b)(iii) berdasarkan kepada hukum/prinsip yang bersesuaian.
- [13 marks]
[13 markah]

- 3 (a) Ammonia, NH_3 and boron trifluoride, BF_3 are covalent compounds. NH_3 and BF_3 react to form H_3NBF_3 molecule.

Ammonia, NH_3 dan boron trifluorida, BF_3 adalah sebatian kovalen. NH_3 dan BF_3 bertindak balas membentuk molekul H_3NBF_3 .

- (i) Explain why NH_3 obeys the octet rule but BF_3 does not.

Jelaskan mengapa NH_3 mematuhi hukum oktet tetapi tidak bagi BF_3 .

- (ii) Show the formation of H_3NBF_3 molecule using Lewis dot symbol and label the bond formed.

Tunjukkan pembentukan molekul H_3NBF_3 dengan menggunakan simbol titik Lewis dan labelkan ikatan yang terbentuk.

[5 marks]

[5 markah]

- (b) Oxygen difluoride, OF_2 is a strongly oxidising colourless gas.

Oksigen difluorida, OF_2 adalah suatu gas pengoksida kuat tanpa warna.

- (i) Determine the molecular geometry of this molecule.

Tentukan geometri bagi molekul ini.

- (ii) Explain whether OF_2 is a polar or non-polar molecule.

Jelaskan sama ada OF_2 adalah molekul ber kutub atau tidak ber kutub.

[8 marks]

[8 markah]

- (c) Aluminium and sodium are metals.

Aluminium dan natrium adalah logam.

- (i) Explain the formation of metallic bond in sodium using the electron sea model.

Jelaskan pembentukan ikatan logam dalam natrium menggunakan model lautan elektron.

- (ii) Why aluminium has higher boiling point than sodium?

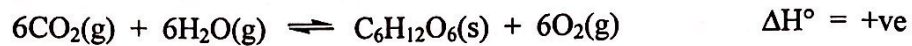
Mengapa aluminium mempunyai takat didih yang lebih tinggi daripada natrium?

[4 marks]

[4 markah]

- 4 (a) A 10-L cylinder contains 4 g of hydrogen gas and 28 g of nitrogen gas. If the temperature is 31°C ,
Suatu silinder berisipadu 10 L mengandungi 4 g gas hidrogen dan 28 g gas nitrogen. Jika suhu ialah 31°C ,
- (i) determine the total pressure of the gaseous mixture.
tentukan jumlah tekanan bagi campuran gas tersebut.
 - (ii) calculate the partial pressure of hydrogen gas.
hitung tekanan separa gas hidrogen.
 - (iii) What will happen if the gaseous mixture is heated to 550°C ?
Apakah yang akan berlaku jika campuran gas dipanaskan ke 550°C ?
- [7 marks]
[7 markah]
- (b) Under the same condition of temperature and density, determine which gas behaves less ideally: CH_4 or SO_2 .
Dalam keadaan suhu dan ketumpatan yang sama, tentukan gas yang manakah berkelakuan kurang unggul: CH_4 atau SO_2 .
- [3 marks]
[3 markah]
- (c) In an experiment when gelatine was added to water, the water became viscous. Explain the relationship between viscosity and intermolecular forces.
Dalam suatu uji kaji apabila gelatin ditambahkan ke dalam air, air menjadi likat. Jelaskan hubungan antara kelikatan dan daya antara molekul.
- [2 marks]
[2 markah]

- 5 The equation of a simulated photosynthesis reaction is represented by
Persamaan bagi suatu uji kaji simulasi tindak balas fotosintesis diwakili oleh



At 31°C, the following equilibrium concentrations were found:

Pada 31°C, kepekatan keseimbangan berikut didapati:

$$[\text{H}_2\text{O}] = 7.91 \times 10^{-2} \text{ M}, [\text{CO}_2] = 9.30 \times 10^{-1} \text{ M}, [\text{O}_2] = 2.40 \times 10^{-3} \text{ M}$$

- (a) Calculate the equilibrium constant, K_p for the reaction.
Hitung pemalar keseimbangan, K_p bagi tindak balas tersebut.
- (b) Determine the initial mass of CO_2 involved in the above reaction.
Tentukan jisim awal bagi CO_2 yang terlibat dalam tindak balas di atas.
- (c) Explain how the equilibrium position would be affected for each of the following changes:
Jelaskan bagaimana kedudukan keseimbangan akan terkesan dengan setiap perubahan berikut:
- (i) Water is added
Air ditambahkan
- (ii) Temperature is increased
Suhu ditingkatkan

[12 marks]

[12 markah]

- 6 (a) A sample of 0.214 g of unknown monoprotic weak acid, HA was dissolved in 25.00 mL of water and titrated with 0.1 M NaOH. The acid required 27.40 mL of the base to reach the equivalent point.

Suatu sampel asid lemah monoprotik yang tidak diketahui, HA berjisim 0.214 g telah dilarutkan dalam 25.00 mL air dan dititratkan dengan NaOH 0.1 M. Asid tersebut memerlukan 27.40 mL bes untuk mencapai takat kesetaraan.

- (i) Determine the molarity of the acid.
Tentukan kemolaran asid tersebut.
- (ii) Calculate the pH of the solution if 40 mL NaOH is added to the acid solution.
Hitung pH larutan jika 40 mL NaOH ditambahkan kepada larutan asid tersebut.
- (iii) Explain qualitatively the pH of the solution at equivalent point.
Terangkan secara kualitatif pH larutan pada takat kesetaraan.

[12 marks]

[12 markah]

- (b) Magnesium arsenate, $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2$, is used as an insecticides and it is toxic to humans. Calculate the solubility of $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2$ in water at 25°C.
[Given: $K_{\text{sp}} \text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2 = 2.2 \times 10^{-20}$].

Magnesium arsenat, $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2$, digunakan sebagai insektisid dan ia adalah toksik kepada manusia. Hitung keterlarutan $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2$ dalam air pada 25°C.

[Diberi: $K_{\text{sp}} \text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2 = 2.2 \times 10^{-20}$].

[5 marks]

[5 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT